Лабораторная работа №3

Адресация IPv4 и IPv6

Устинова В. В.

10 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

Цель работы

Цель работы

Изучение принципов организации адресного пространства.

Задание

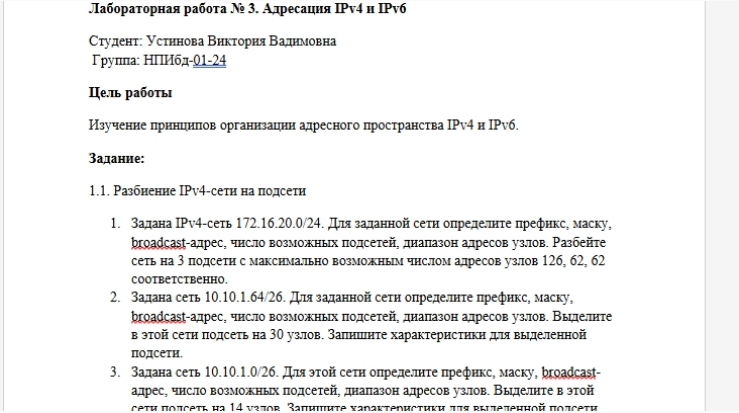
Задание

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.
2. Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску,broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выдели- те в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.
3. Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети
4. Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуйте адрес, определите маску,префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.
5. Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон

Выполнение лабораторной работы

Титульный лист и задачи, цели

Ознакомиться с целью работы и заданием



Лабораторная работа № 3. Адресация IPv4 и IPv6

Студент: Устинова Виктория Вадимовна
Группа: НПИбд-01-24

Цель работы

Изучение принципов организации адресного пространства IPv4 и IPv6.

Задание:

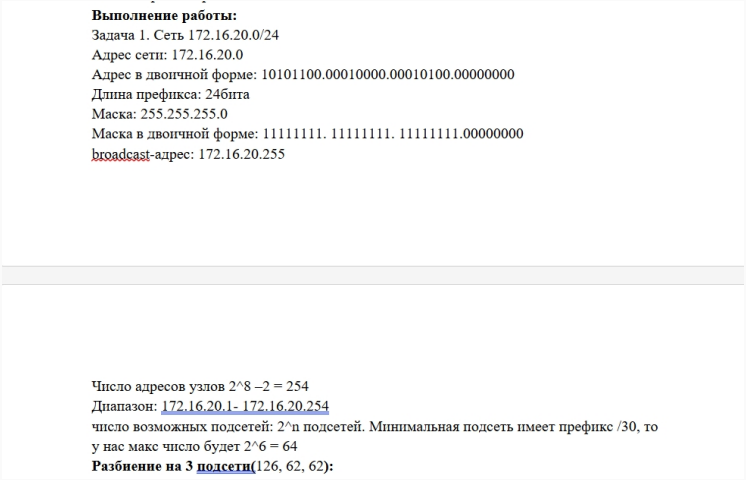
1.1. Разбиение IPv4-сети на подсети

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.
2. Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.
3. Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети

Рис. 1: Описание работы, цели, задание, автор-я

Задача 1 сеть 172.16.20.0/24 основные характеристика

Для сети 172.16.20.0/24 определить префикс маску broadcast-адрес, и диапазон узлов



Выполнение работы:
Задача 1. Сеть 172.16.20.0/24
Адрес сети: 172.16.20.0
Адрес в двоичной форме: 10101100.00010000.00010100.00000000
Длина префикса: 24бита
Маска: 255.255.255.0
Маска в двоичной форме: 11111111. 11111111. 11111111.00000000
broadcast-адрес: 172.16.20.255

Число адресов узлов 2^8 –2 = 254
Диапазон: 172.16.20.1- 172.16.20.254
число возможных подсетей: 2^n подсетей. Минимальная подсеть имеет префикс /30, то у нас макс число будет 2^6 = 64
Разбиение на 3 подсети(126, 62, 62**):**

Рис. 2: Префикс /24, маска 255.255.255.0, broadcast-адрес 172.16.20.255, диапазон 172.16.20.1-172.16.20.254

задача 1 разбиение на 3 подсети

Разбить на 3 подсети с числом узлов 126, 64,64

Разбиение на 3 подсети(126, 62, 62):

Для 126 узлов нужно 7 бит узла 2^7 = 126 то есть префикс /25 . Для 62 : 2^6 = 64.

Подсеть 1:
Адрес подсети: 172.16.20.0/25
Маска: 255.255.255.128
broadcast-адрес: 172.16.20.127
Диапазон: 172.16.20.1- 172.16.20.126

Подсеть 2
Адрес подсети: 172.16.20.128/26
Маска: 255.255.255.192
broadcast-адрес: 172.16.20.191
Диапазон: 172.16.20.129- 172.16.20.190

Подсеть 3
Адрес подсети: 172.16.20.192/26
Маска: 255.255.255.192
broadcast-адрес: 172.16.20.255
Диапазон: 172.16.20.193- 172.16.20.254

Подсети 2 и 3 вмесье занимают вторую половину исходной сети . Все адресованное пространство /24 использовано полностью 128+64+64= 256 адресов

Сеть 10.10.1.64/26 основные характеристики

Для сети 10.10.1.64/26 определить характеристики и выделить подсеть на 30 узлов

Задача 2. Сеть 10.10.1.64/26

Адрес сети: 10.10.1.64
Адрес сети в двоичной форме: 00001010.00001010.00000001.01000000
Длина префикса: 26 бит
Маска: 255.255.255.192 (11111111.11111111.11111111.11000000)
Broadcast-адрес: 10.10.1.127 (четвёртый октет 01|111111)
Число адресов узлов: 2^6 − 2 = 62
Диапазон адресов узлов: 10.10.1.65 – 10.10.1.126
Число возможных подсетей: на адрес узла приходится 6 бит, минимальная подсеть /30, поэтому можно выделить до 2^4 = 16 подсетей.

Выделение подсети на 30 узлов.
Для 30 узлов нужно 5 бит узла (2^5 − 2 = 30), то есть префикс /27. Заимствуем 1 бит, исходная сеть делится на две подсети /27: 10.10.1.64/27 и 10.10.1.96/27. Выделяем первую.

Рис. 4: Маска 255.255.255.192, broadcast 10.10.1.127, диапазон 10.10.1.65–10.10.1.126. Для 30 узлов нужен префикс /27, заимствуется 1 бит.

Задача 2. Выделение подсети на 30 узлов.

Записать характеристики выделенной подсети на 30 узлов

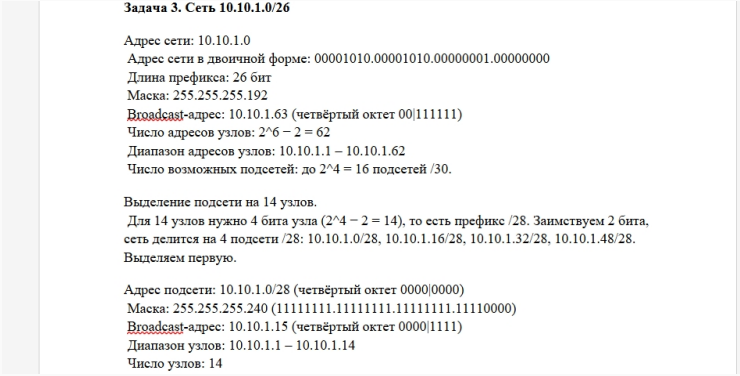
Адрес подсети: 10.10.1.64/27 (четвёртый октет 010|00000)
Маска: 255.255.255.224 (11111111.11111111.11111111.11100000)
Broadcast-адрес: 10.10.1.95 (четвёртый октет 010|11111)
Диапазон узлов: 10.10.1.65 – 10.10.1.94
Число узлов: 30

Оставшаяся часть сети 10.10.1.96/27 (узлы 10.10.1.97 – 10.10.1.126, broadcast 10.10.1.127) остаётся свободной для дальнейшего использования.

Рис. 5: Подсеть 10.10.1.64/27, маска 255.255.255.224, broadcast 10.10.1.95, диапазон 10.10.1.65–10.10.1.94. Вторая половина 10.10.1.96/27 остаётся свободной.

Задача 3. Сеть 10.10.1.0/26: разбиение на подсеть 14 узлов.

Для сети 10.10.1.0/26 определить характеристики и выделить подсеть на 14 узлов.



Задача 3. Сеть 10.10.1.0/26

Адрес сети: 10.10.1.0
Адрес сети в двоичной форме: 00001010.00001010.00000001.00000000
Длина префикса: 26 бит
Маска: 255.255.255.192
Broadcast-адрес: 10.10.1.63 (четвёртый октет 00|111111)
Число адресов узлов: 2^6 − 2 = 62
Диапазон адресов узлов: 10.10.1.1 – 10.10.1.62
Число возможных подсетей: до 2^4 = 16 подсетей /30.

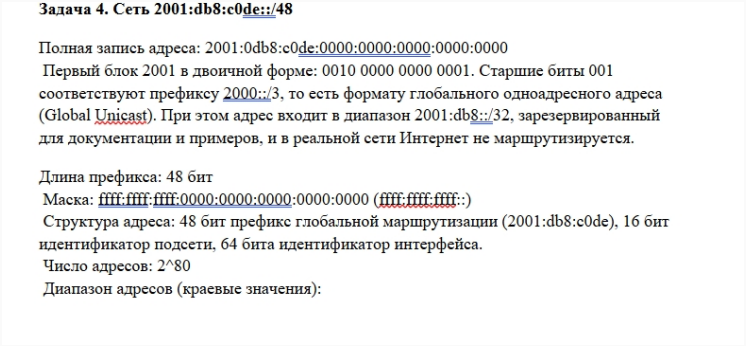
Выделение подсети на 14 узлов.
Для 14 узлов нужно 4 бита узла (2^4 − 2 = 14), то есть префикс /28. Заимствуем 2 бита, сеть делится на 4 подсети /28: 10.10.1.0/28, 10.10.1.16/28, 10.10.1.32/28, 10.10.1.48/28.
Выделяем первую.

Адрес подсети: 10.10.1.0/28 (четвёртый октет 0000|0000)
Маска: 255.255.255.240 (11111111.11111111.11111111.11110000)
Broadcast-адрес: 10.10.1.15 (четвёртый октет 0000|1111)
Диапазон узлов: 10.10.1.1 – 10.10.1.14
Число узлов: 14

Рис. 6: Маска 255.255.255.192, broadcast 10.10.1.63, диапазон 10.10.1.1–10.10.1.62. Для 14 узлов нужен префикс /28, заимствуется 2 бита. Подсеть 10.10.1.0/28, маска 255.255.255.240, broadcast 10.10.1.15, диапазон 10.10.1.1–10.10.1.14.

Задача 4. Сеть 2001:db8:c0de::/48: характеристики.

Охарактеризовать адрес 2001:db8:c0de::/48.



Задача 4. Сеть 2001:db8:c0de::/48

Полная запись адреса: 2001:0db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000
Первый блок 2001 в двоичной форме: 0010 0000 0000 0001. Старшие биты 001 соответствуют префиксу 2000::/3, то есть формату глобального одноадресного адреса (Global Unicast). При этом адрес входит в диапазон 2001:db8::/32, зарезервированный для документации и примеров, и в реальной сети Интернет не маршрутизируется.

Длина префикса: 48 бит
Маска: ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000:0000 (ffff:ffff:ffff::)
Структура адреса: 48 бит префикс глобальной маршрутизации (2001:db8:c0de), 16 бит идентификатор подсети, 64 бита идентификатор интерфейса.
Число адресов: 2^80
Диапазон адресов (краевые значения):

Рис. 7: Global Unicast, зарезервирован для документации. Префикс /48, маска ffff:ffff:ffff::. Диапазон адресов: 2001:db8:c0de:0:0:0:0:0 — 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff.

Задача 4. Способ 1: разбиение по идентификатору подсети.

Разбить сеть 2001:db8:c0de::/48 на 2 подсети по идентификатору подсети

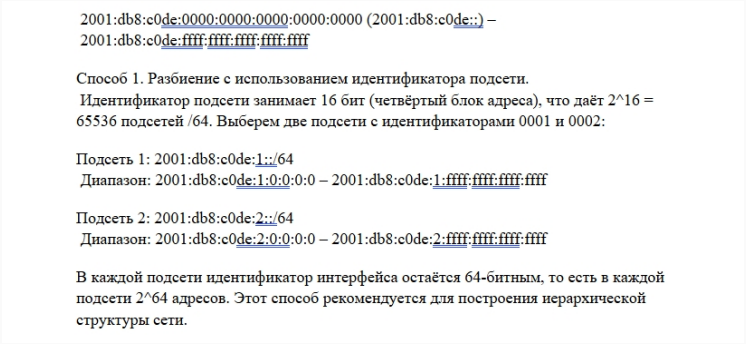
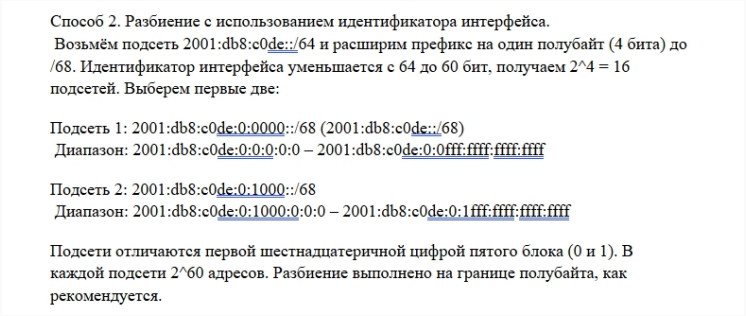


Рис. 8: Идентификатор подсети занимает 16 бит (четвёртый блок), всего 2^16 подсетей /64. Выбраны подсети 2001:db8:c0de:1::/64 и 2001:db8:c0de:2::/64, по 2^64 адресов в каждой.

Задача 4. Способ 2: разбиение по идентификатору интерфейса.

Разбить сеть 2001:db8:c0de::/48 на 2 подсети по идентификатору интерфейса


Способ 2. Разбиение с использованием идентификатора интерфейса.
Возьмём подсеть 2001:db8:c0de::/64 и расширим префикс на один полубайт (4 бита) до /68. Идентификатор интерфейса уменьшается с 64 до 60 бит, получаем 2^4 = 16 подсетей. Выберем первые две:

Подсеть 1: 2001:db8:c0de:0:0000::/68 (2001:db8:c0de::/68)
Диапазон: 2001:db8:c0de:0:0:0:0:0 – 2001:db8:c0de:0:0fff:ffff:ffff:ffff

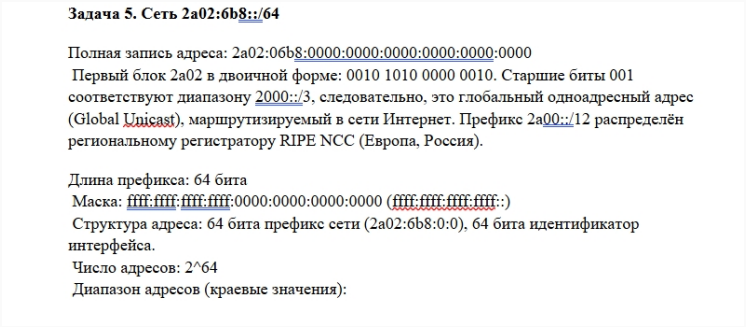
Подсеть 2: 2001:db8:c0de:0:1000::/68
Диапазон: 2001:db8:c0de:0:1000:0:0:0 – 2001:db8:c0de:0:1fff:ffff:ffff:ffff

Подсети отличаются первой шестнадцатеричной цифрой пятого блока (0 и 1). В каждой подсети 2^60 адресов. Разбиение выполнено на границе полубайта, как рекомендуется.

Рис. 9: Префикс расширен на 4 бита до /68, идентификатор интерфейса уменьшен до 60 бит. Подсети 2001:db8:c0de:0:0000::/68 и 2001:db8:c0de:0:1000::/68, по 2^60 адресов.

Задача 5. Сеть 2a02:6b8::/64: характеристики.

Охарактеризовать адрес 2a02:6b8::/64.



Задача 5. Сеть 2a02:6b8::/64

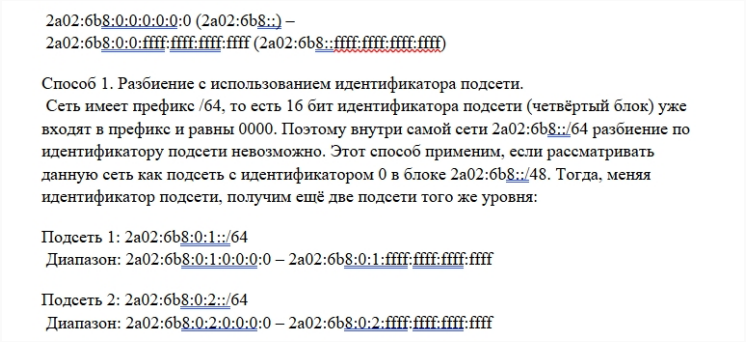
Полная запись адреса: 2a02:06b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000
Первый блок 2a02 в двоичной форме: 0010 1010 0000 0010. Старшие биты 001 соответствуют диапазону 2000::/3, следовательно, это глобальный одноадресный адрес (Global Unicast), маршрутизируемый в сети Интернет. Префикс 2a00::/12 распределён региональному регистратору RIPE NCC (Европа, Россия).

Длина префикса: 64 бита
Маска: ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000 (ffff:ffff:ffff:ffff::)
Структура адреса: 64 бита префикс сети (2a02:6b8:0:0), 64 бита идентификатор интерфейса.
Число адресов: 2^64
Диапазон адресов (краевые значения):

Рис. 10: Global Unicast, префикс 2a00::/12 распределён RIPE NCC. Префикс /64, маска ffff:ffff:ffff:ffff::. Диапазон: 2a02:6b8:0:0:0:0:0:0 — 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff.

Задача 5. Способ 1: разбиение по идентификатору подсети.

Разбить сеть 2a02:6b8::/64 на 2 подсети по идентификатору подсети.


2a02:6b8:0:0:0:0:0:0 (2a02:6b8::) –
2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff (2a02:6b8::ffff:ffff:ffff:ffff)

Способ 1. Разбиение с использованием идентификатора подсети.
Сеть имеет префикс /64, то есть 16 бит идентификатора подсети (четвёртый блок) уже входят в префикс и равны 0000. Поэтому внутри самой сети 2a02:6b8::/64 разбиение по идентификатору подсети невозможно. Этот способ применим, если рассматривать данную сеть как подсеть с идентификатором 0 в блоке 2a02:6b8::/48. Тогда, меняя идентификатор подсети, получим ещё две подсети того же уровня:

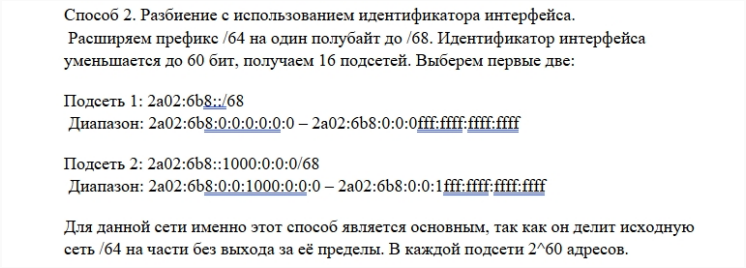
Подсеть 1: 2a02:6b8:0:1::/64
Диапазон: 2a02:6b8:0:1:0:0:0:0 – 2a02:6b8:0:1:ffff:ffff:ffff:ffff

Подсеть 2: 2a02:6b8:0:2::/64
Диапазон: 2a02:6b8:0:2:0:0:0:0 – 2a02:6b8:0:2:ffff:ffff:ffff:ffff

Рис. 11: Внутри сети /64 разбиение невозможно, так как идентификатор подсети уже входит в префикс. Сеть рассматривается как подсеть с идентификатором 0 в блоке /48. Подсети 2a02:6b8:0:1::/64 и 2a02:6b8:0:2::/64.

Задача 5. Способ 2: разбиение по идентификатору интерфейса.

Разбить сеть 2a02:6b8::/64 на 2 подсети по идентификатору интерфейса.



Способ 2. Разбиение с использованием идентификатора интерфейса.
Расширяем префикс /64 на один полубайт до /68. Идентификатор интерфейса уменьшается до 60 бит, получаем 16 подсетей. Выберем первые две:

Подсеть 1: 2a02:6b8::/68
Диапазон: 2a02:6b8:0:0:0:0:0:0 – 2a02:6b8:0:0:0fff:ffff:ffff:ffff

Подсеть 2: 2a02:6b8::1000:0:0:0/68
Диапазон: 2a02:6b8:0:0:1000:0:0:0 – 2a02:6b8:0:0:1fff:ffff:ffff:ffff

Для данной сети именно этот способ является основным, так как он делит исходную сеть /64 на части без выхода за её пределы. В каждой подсети 2^60 адресов.

Рис. 12: : Префикс расширен до /68, идентификатор интерфейса уменьшен до 60 бит. Подсети 2a02:6b8::/68 и 2a02:6b8::1000:0:0:0/68, по 2^60 адресов. Этот способ основной для данной сети.

Выводы

В ходе работы были изучены принципы организации адресного пространства IPv4 и IPv6. Освоены методы разбиения сетей на подсети с использованием VLSM, определены префиксы, маски, broadcast-адреса и диапазоны узлов. Изучены способы разбиения IPv6-сетей по идентификатору подсети и по идентификатору интерфейса.

Литературный список

1. RFC 1009. Requirements for Internet Gateways. — 1987.
2. RFC 1888. OSI NSAPs and IPv6. — 1996.
3. RFC 4291. IP Version 6 Addressing Architecture. — 2006.
4. Королькова А. В., Кулябов Д. С. Сетевые технологии. Лабораторный практикум.
5. IANA. IPv6 Address Space. — URL: https://www.iana.org/assignments/ipv6-address-space/